

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS "ESPE"

Departamento de Ciencias de la Computación
Ingeniería de Software

Documento de Especificación de Requisitos y Casos de Uso

Sistema de Gestión Agrícola - Proyecto Jirah

Asignatura: Ingeniería de Requisitos de Software

Proyecto: Control, Gestión y Trazabilidad de Cosechas de Pitahaya

Autor/Estudiante: Ariel Esteban Morillo Mosquera

Fecha de Entrega: Junio 2026

Finca de Aplicación: Finca Jirah (Pitahaya Amarilla)

Lista Maestra de Requisitos Funcionales y Casos de Uso

A continuación, se detalla la taxonomía y jerarquía del sistema, estructurada con verbos en infinitivo para los módulos macro y acotando el término "Gestionar" únicamente a aquellos casos que representan un ciclo de vida CRUD completo.

REQ-01 / CU-01: Acceder al sistema

- REQ-01.1 / CU-01.1: Iniciar sesión
- REQ-01.2 / CU-01.2: Recuperar contraseña olvidada

REQ-02 / CU-02: Configurar perfil de usuario

- REQ-02.1 / CU-02.1: Actualizar datos
- REQ-02.2 / CU-02.2: Modificar contraseña
- REQ-02.3 / CU-02.3: Modificar preferencias de usuario

REQ-03 / CU-03: Gestionar agricultores

- REQ-03.1 / CU-03.1: Crear agricultor
- REQ-03.2 / CU-03.2: Consultar de agricultor
- REQ-03.3 / CU-03.3: Editar de agricultor
- REQ-03.4 / CU-03.4: Desactivar agricultor

REQ-04 / CU-04: Configurar catálogos de la finca

- REQ-04.1 / CU-04.1: Gestionar campañas (Código, Funda, Tara base de 1.70kg)
- REQ-04.2 / CU-04.2: Gestionar lotes (Mantenimiento de áreas de cultivo)
- REQ-04.3 / CU-04.3: Gestionar compradores (Mantenimiento de exportadores y mayoristas)

REQ-05 / CU-05: Registrar transacciones en campo (Core del Negocio)

- REQ-05.1 / CU-05.1: Registrar pesaje bruto (Cosecha cruda por lote)
- REQ-05.2 / CU-05.2: Registrar clasificación poscosecha (Modelado de mermas y categorías)
- REQ-05.3 / CU-05.3: Registrar ajuste de comprador (Trazabilidad de rechazos en destino)
- REQ-05.4 / CU-05.4: Sincronizar datos offline (Estrategia PWA - IndexedDB a PostgreSQL)

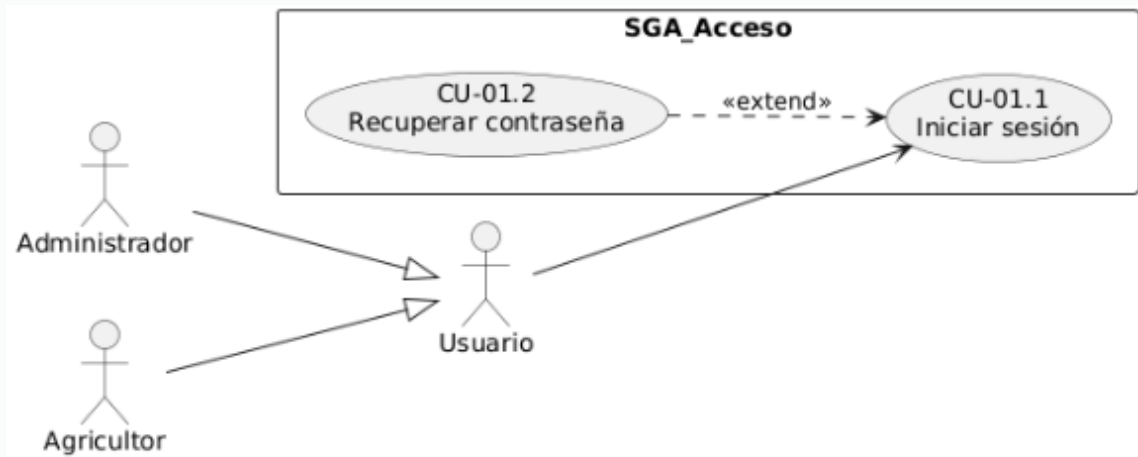
REQ-06 / CU-06: Analizar productividad

- REQ-06.1 / CU-06.1: Visualizar dashboard interactivo
 - REQ-06.1.1 / CU-06.1.1: Filtrar métricas por rango de fechas <<extend>>
 - REQ-06.1.2 / CU-06.1.2: Filtrar métricas por lote <<extend>>
 - REQ-06.1.3 / CU-06.1.3: Filtrar métricas por campaña/funda <<extend>>

◦ REQ-06.1.4 / CU-06.1.4: Generar reporte exportable (PDF/Excel) <<extend>>

Módulo 1: Acceso al Sistema

1.1 Diagrama de Casos de Uso (Estructura de Bloques)



1.2 Especificación Nivel 0

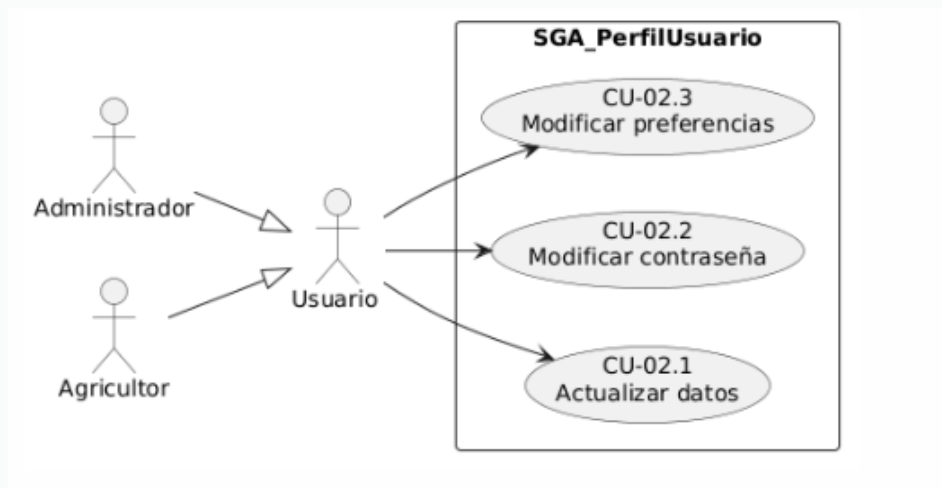
Código y Nombre	CU-01: Acceder al sistema
Requisito	REQ-01
Actor(es)	Administrador, Agricultor
Descripción	Permite a los usuarios registrados autenticarse de manera segura para acceder a las funcionalidades del sistema según su nivel de privilegios, e incluye el mecanismo de recuperación en caso de pérdida de credenciales.

1.3	Especificaciones de Nivel 1
Código y Nombre	CU-01.1: Iniciar sesión
Requisito	REQ-01.1
Actor	Administrador, Agricultor
Precondición	El usuario posee una cuenta registrada y activa.
Flujo Normal	1. El usuario ingresa a la pantalla principal de login. 2. El sistema solicita el correo electrónico y la contraseña. 3. El usuario ingresa sus credenciales y presiona "Ingresar". 4. El sistema cifra la contraseña ingresada y la compara con el hash de la base de datos. 5. El sistema verifica que el estado de la cuenta sea "Activo". 6. El sistema genera el token de sesión y redirige al usuario a la pantalla correspondiente a su rol (Dashboard para Admin, Pantalla de Recolección para Agricultor).
Excepciones	E.1 Credenciales inválidas (Paso 4): El sistema muestra el mensaje <i>"Correo o contraseña incorrectos"</i> y limpia el campo de la contraseña. No se especifica cuál de los dos datos falló por seguridad. E.2 Cuenta inactiva (Paso 5): El sistema bloquea el acceso y muestra el mensaje <i>"Su cuenta se encuentra desactivada. Comuníquese con el administrador de la finca"</i>.
Código y Nombre	CU-01.2: Recuperar contraseña
Requisito	REQ-01.2
Actor	Usuario

Precondición	El usuario se encuentra fuera de la sesión y dispone de un correo electrónico válido registrado.
Flujo Normal	1. El usuario selecciona la opción "¿Olvidó su contraseña?" en la pantalla de login. 2. El sistema solicita el correo electrónico asociado a la cuenta. 3. El usuario ingresa el correo y presiona "Enviar enlace". 4. El sistema valida la existencia del correo, genera un token temporal encriptado (válido por 1 hora) y envía el enlace de recuperación. 5. El usuario accede al enlace recibido en su correo. 6. El sistema muestra la pantalla de restablecimiento solicitando la nueva contraseña y su confirmación. 7. El usuario ingresa la nueva contraseña. 8. El sistema valida las políticas de complejidad y actualiza la credencial. 9. El sistema muestra "<i>Contraseña actualizada exitosamente</i>" y redirige al login.
Excepciones	E.1 Cuenta Inexistente: Si el correo no existe, el sistema muestra el mensaje estándar: "<i>Si el correo es válido, recibirá un enlace de recuperación</i>" para evitar filtraciones de cuentas. E.2 Token Caducado: Si el usuario ingresa pasado el tiempo límite, el sistema indica: "<i>El enlace de recuperación ha expirado</i>".

Módulo 2: Configuración de Perfil

2.1 Diagrama de Casos de Uso (Estructura de Bloques)



2.2 Especificación Nivel 0

Código y Nombre	CU-02: Configurar perfil de usuario
Requisito	REQ-02
Actor(es)	Administrador o Agricultor
Descripción	Permite al usuario activo autogestionar su información de contacto variable (teléfono, fotografía), actualizar sus claves de acceso y parametrizar las preferencias estéticas de la PWA.

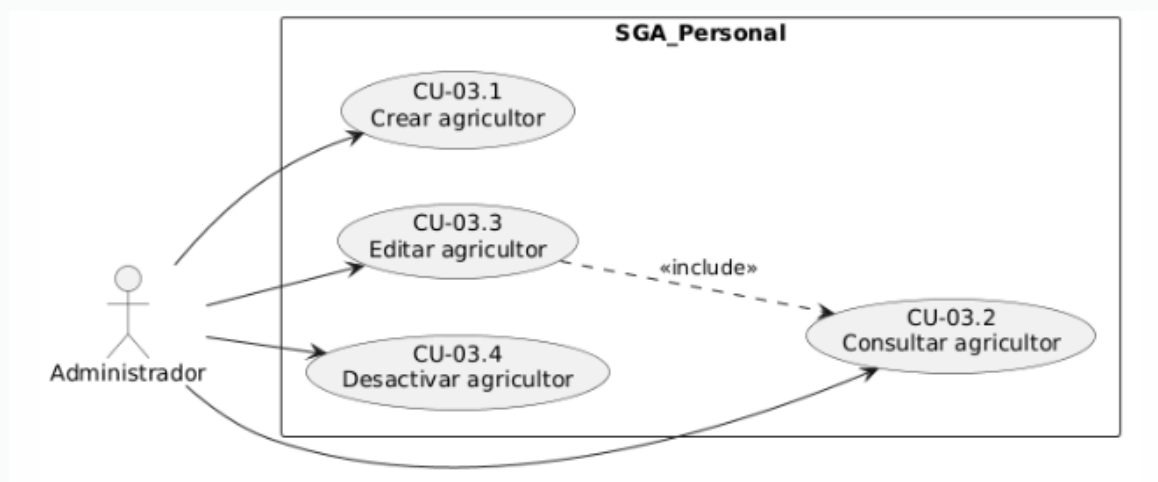
2.3 Especificaciones de Nivel 1

Código y Nombre	CU-02.1: Actualizar datos
Requisito	REQ-02.1
Flujo Normal	1. El usuario se dirige a "Mi Perfil". 2. El sistema muestra los datos mutables (Teléfono y Avatar/Foto). Los datos estructurales como cédula, rol y nombres aparecen bloqueados en modo lectura. 3. El usuario carga una foto o edita el teléfono y presiona "Guardar". 4. El sistema valida el formato de imagen (PNG/JPG < 2MB) y formato numérico del teléfono. 5. El sistema guarda los cambios y refresca la interfaz gráfica.
Excepciones	E.1 Archivo Inválido: Si el archivo no es una imagen o supera el peso permitido, se arroja el error: <i>"Formato de archivo no soportado o tamaño excedido"</i> .
Código y Nombre	CU-02.2: Modificar contraseña
Requisito	REQ-02.2
Flujo Normal	1. El usuario selecciona "Cambiar Contraseña" dentro de su perfil. 2. El sistema solicita la clave actual, la nueva clave y su re-confirmación. 3. El usuario llena los campos y confirma. 4. El sistema valida que la contraseña actual sea idéntica al hash persistido. 5. El sistema evalúa la robustez de la nueva clave (mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 número). 6. El sistema guarda los cambios de la nueva contraseña.
Excepciones	E.1 Contraseña Actual Errónea: El sistema cancela el proceso mostrando: <i>"La contraseña actual provista es incorrecta"</i> .
Código y Nombre	CU-02.3: Modificar preferencias
Requisito	REQ-02.3

Flujo Normal	1. El usuario interactúa con el selector de apariencia (Tema Claro / Tema Oscuro). 2. El sistema altera la apariencia de la interfaz. 3. El sistema guarda la variable en `localStorage` y envía una petición en segundo plano para sincronizar la preferencia en la tabla de usuarios.
Excepciones	E.1 Sin Internet: Si ocurre en desconexión, la configuración se mantiene en el almacenamiento local (`localStorage`) y se omite la llamada al servidor de forma transparente.

Módulo 3: Gestión de Personal (Expedientes)

3.1 Diagrama de Casos de Uso (Estructura de Bloques)



3.2 Especificación Nivel 0

Código y Nombre	CU-03: Gestionar agricultores
Requisito	REQ-03
Actor(es)	Administrador

Descripción	Módulo exclusivo de gestión de recursos humanos que permite estructurar la ficha contractual inalterable de los trabajadores (Cédula, Nombres, Apellidos, Rol de Campo).
-------------	--

3.3 Especificaciones de Nivel 1

Código y Nombre	CU-03.1: Crear agricultor
Requisito	REQ-03.1
Actor	Administrador
Precondición	El administrador ha iniciado sesión con nivel de privilegios admin
Flujo Normal	1. El administrador ingresa al módulo de "Personal" y hace clic en "Nuevo Registro". 2. El sistema muestra un formulario en blanco solicitando: Nombres, Apellidos, Cédula de Identidad (10 dígitos), Correo y Rol (Agricultor/Clasificador). 3. El administrador ingresa la información y presiona "Guardar". 4. El sistema valida que la cédula cumpla el algoritmo de verificación y no exista duplicidad de cédula o correo en la base de datos. 5. El sistema genera automáticamente una contraseña temporal alfanumérica. 6. El sistema crea el usuario y envía la credencial por correo electrónico. 7. El sistema muestra el mensaje <i>"Agricultor creado exitosamente"</i>.
Excepciones	E.1 Cédula Inválida o Duplicada: El sistema frena el almacenamiento arrojando el error: <i>"Documento de identidad no válido o ya registrado en la finca"</i> .
Código y Nombre	CU-03.2: Consultar agricultor
Requisito	REQ-03.2

Actor	Administrador
Precondición	Existen registros de agricultores en la base de datos.
Flujo Normal	1. El administrador accede al módulo de Personal. 2. El sistema muestra una barra de búsqueda dinámica. 3. El administrador digita el nombre, apellido o cédula del trabajador. 4. El sistema filtra en tiempo real mostrando las coincidencias en una tabla (Listado en \$<1\$ segundo). 5. El administrador selecciona la fila deseada. 6. El sistema despliega el expediente completo con el estado de la cuenta, datos fijos y último acceso.
Excepciones (Flujo Alternativo)	E.1 Sin resultados (Paso 4): Si la búsqueda no coincide, el sistema muestra la tabla vacía con el texto "No se encontraron agricultores con ese criterio".
Código y Nombre	CU-03.3: Editar expediente de agricultor
Requisito	REQ-03.3
Actor	Administrador de la Finca
Precondición	El administrador ha ejecutado previamente el CU-03.2 y localizado al empleado.

Flujo Normal	1. En la vista del expediente, el administrador hace clic en "Editar Datos". 2. El sistema habilita los campos de texto para Nombres, Apellidos y Correo. <i>Nota: El campo Cédula y Contraseña permanecen estrictamente bloqueados.</i> 3. El administrador corrige el error tipográfico y presiona "Actualizar". 4. El sistema valida los formatos y verifica que el nuevo correo no pertenezca a otro usuario. 5. El sistema guarda la actualización (Transacción ACID). 6. Muestra el mensaje: <i>"Expediente actualizado"</i>.
Excepciones (Flujo Alternativo)	E.1 Correo en uso (Paso 4): El sistema rechaza la edición y notifica <i>"El correo especificado ya pertenece a otra cuenta activa"</i>.

Código y Nombre	CU-03.4 Eliminar agricultor
Requisito	REQ-03.4
Actor	Administrador
Precondición	El agricultor existe y está en estado activo.

Flujo Normal	1. En la vista del expediente, el administrador hace clic en el botón de peligro "Desactivar Cuenta". 2. El sistema despliega un modal advirtiéndolo: <i>"¿Está seguro? Este usuario no podrá acceder al sistema, pero su historial de cosechas se mantendrá intacto"</i>. 3. El administrador confirma la acción. 4. El sistema ejecuta un <i>Soft-Delete</i> (cambia la bandera <code>isActive</code> a falso en la base de datos). 5. El sistema revoca inmediatamente los tokens de sesión del agricultor. 6. Se muestra el mensaje: <i>"Cuenta desactivada exitosamente"</i>.
Excepciones (Flujo Alternativo)	E.1 Auto-desactivación (Paso 3): Si el administrador intenta realizar esta acción sobre su propia cuenta, el sistema bloquea el flujo mostrando "Operación denegada. No puede desactivar su propia sesión".